

Sistema de Gestión para Restaurante

FOODMANAGER

Desarrollado por: **Jaime Miguel Gómez Casas**

Manual

MANUAL DE INSTALACIÓN – PROYECTO FOODMANAGER

Descripción del sistema

Aplicación desarrollada en python para la gestión de pedidos, control de ventas y administración de platillos en un restaurante. El sistema permite realizar cobros, exportar reportes y mantener un control organizado de la información.

Fecha: 02/Mayo/2026

Versión 1.0

MANUAL DE INSTALACION — FOODMANAGER

Indice

1. Introducción	3
2. Requisitos del Sistema	3
3. Descarga y Preparación del Proyecto	4
5. Configuración de la Base de Datos (Firebase)	5
6. Estructura de Carpetas	9
7. Solución de Problemas	10
8. Recomendaciones de Seguridad	11

1. Introducción

El presente manual de instalación tiene como objetivo guiar al usuario en el proceso de configuración y puesta en marcha del sistema de gestión para restaurante. Esta aplicación ha sido desarrollada para facilitar la administración de pedidos, el control de ventas y el procesamiento de cobros, integrando herramientas que permiten optimizar las operaciones diarias de manera eficiente y confiable.

A lo largo de este documento se describen los requisitos necesarios, así como los pasos detallados para instalar y ejecutar correctamente el sistema en un equipo de cómputo. El cumplimiento adecuado de estas indicaciones garantizará el correcto funcionamiento de la aplicación y permitirá aprovechar al máximo sus funcionalidades, tales como el registro de ventas y la gestión de platillos.

Este manual está dirigido a usuarios con conocimientos básicos en el uso de computadoras, proporcionando instrucciones claras y accesibles para asegurar una instalación exitosa.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Hardware

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente (mínimo)
- Memoria RAM: 4 GB (recomendado 8 GB)
- Almacenamiento: 500 MB libres (mínimo)
- Resolución de pantalla: 1366x768 o superior

2.2. Software

- Sistema operativo:
- VS code
- Windows 10 o superior (recomendado)
- También compatible con Linux (opcional)
- Python: 3.10 o superior
- Conexión a Internet (para Firebase)

2.3. Librerías

- `install tkinter`
- `install firebase-admin`
- `install openpyxl`
- `install reportlab`

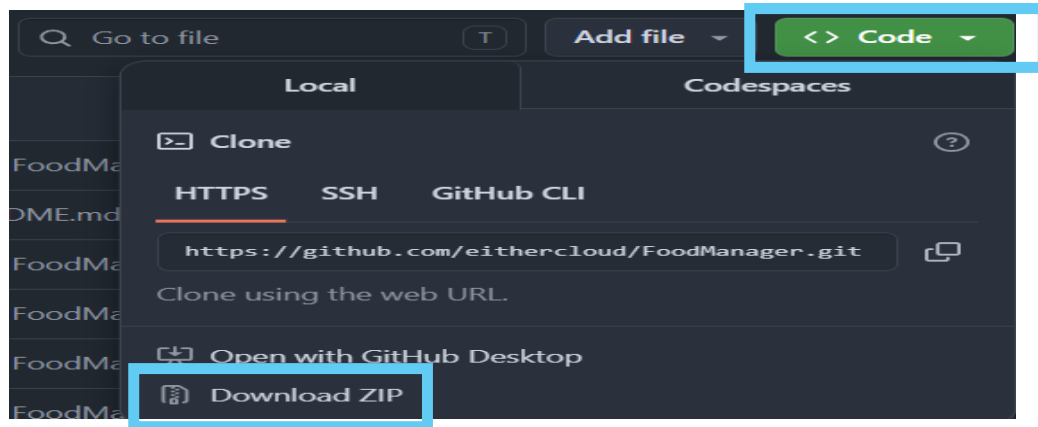
2.4. Servicios externos

- Cuenta activa en Firebase
- Base de datos Firestore configurada
- Archivo de credenciales (`firebase_config.py`)

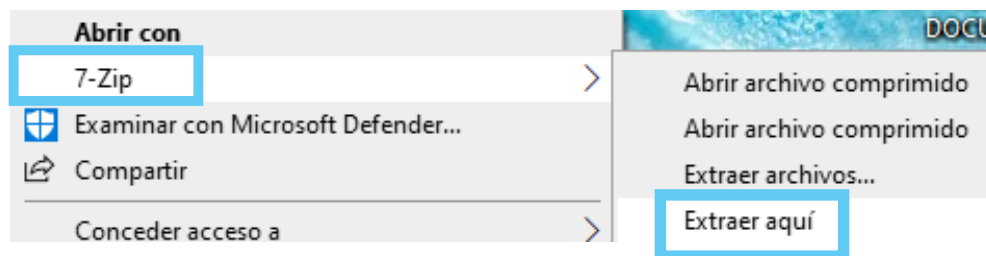
3. Descarga y Preparación del Proyecto

3.1. Descarga desde GitHub

- Ir al siguiente enlace: <https://github.com/eithercloud/FoodManager.git>
- Presionar en “<> Code” y pulsar el “Download ZIP”

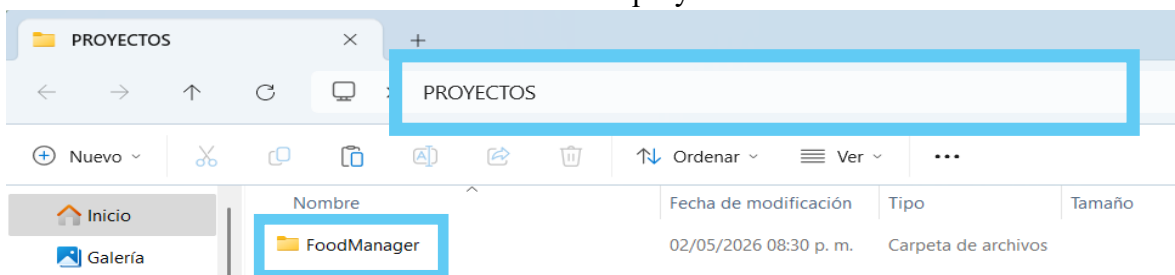


- Una vez descargado el .zip, presionar click derecho sobre el archivo y presionar descomprimir con ayuda de programas como winrar o 7zip.



3.2. Ubicación del proyecto

- Una vez que se haya descomprimido la carpeta del proyecto, colocar la carpeta en un el sitio donde se suelen almacenar los proyectos.

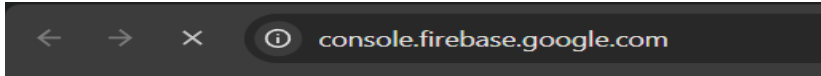


4. Configuración de la Base de Datos (Firebase)

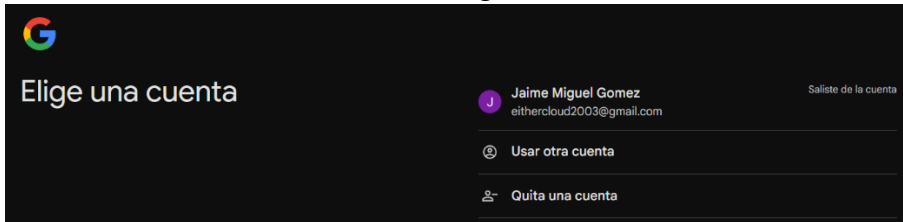
Esta sección describe el proceso necesario para configurar la base de datos en Firebase, la cual permitirá almacenar y gestionar la información del sistema (platillos, ingredientes y ventas).

4.1. Crear proyecto en Firebase

En navegador, acceder a: <https://console.firebase.google.com>



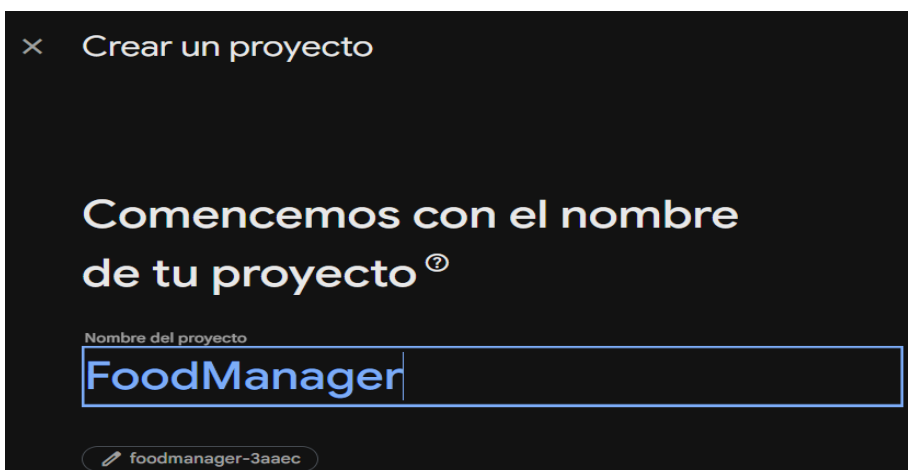
Iniciar sesión con una cuenta de Google



Hacer clic en “Crear proyecto”



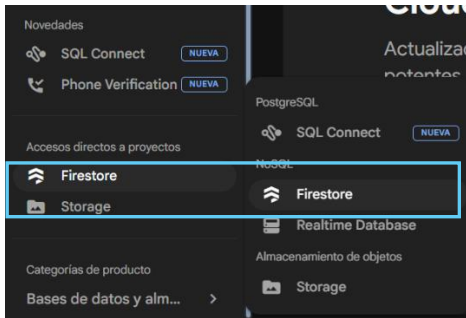
Asignar un nombre al proyecto (ej. *FoodManager*)



Finalizar la creación del proyecto

4.2. Activar Firestore

Dentro del proyecto, ir a **Firestore Database**

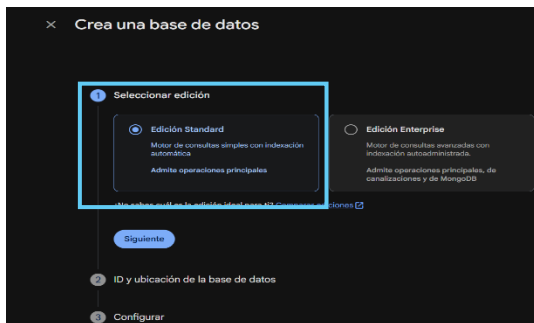


Hacer clic en “**Crear base de datos**”

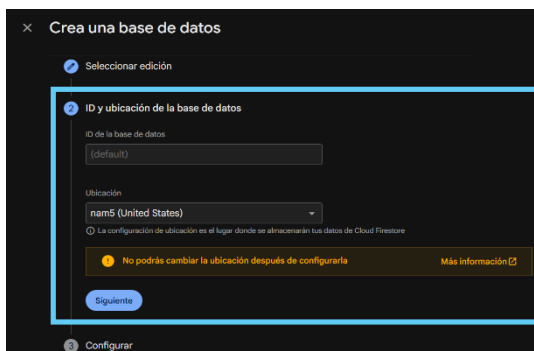


Seleccionar:

- **Modo de prueba** (para desarrollo)



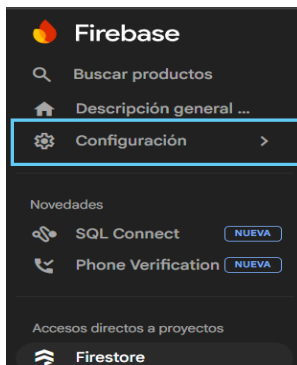
- Elegir la ubicación del servidor



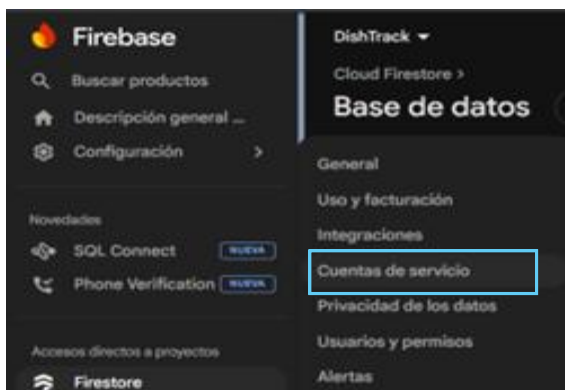
- Siguiente

4.3. Obtener credenciales

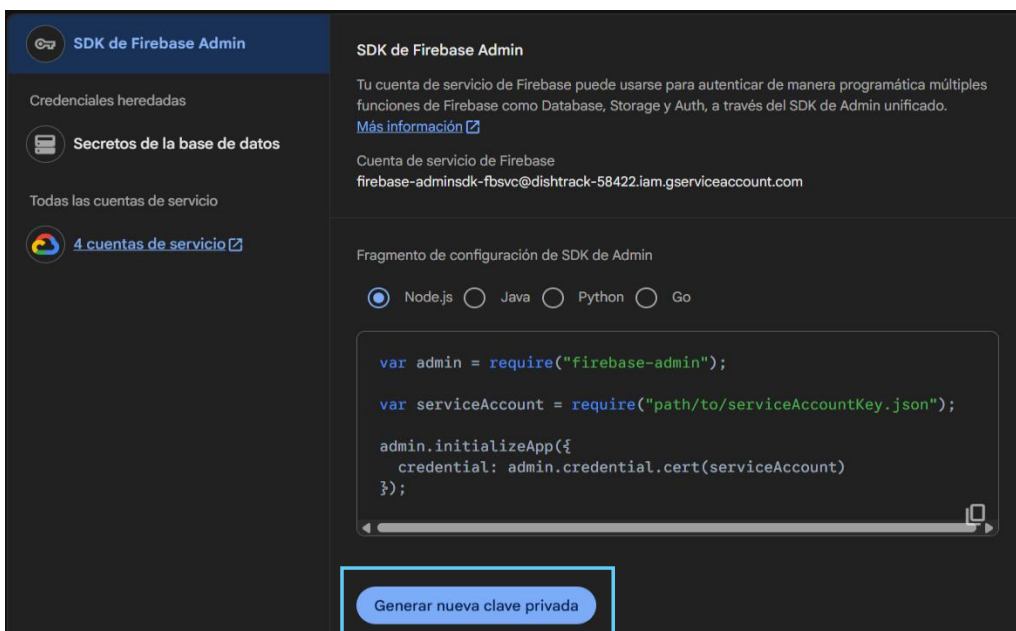
Ir a Configuración del proyecto



Seleccionar la pestaña Cuentas de servicio



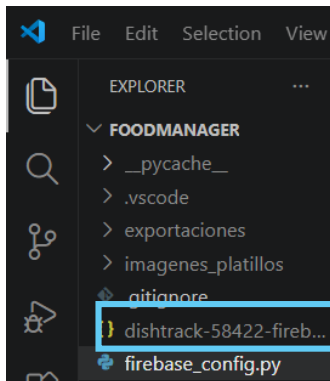
Hacer clic en “Generar nueva clave privada”



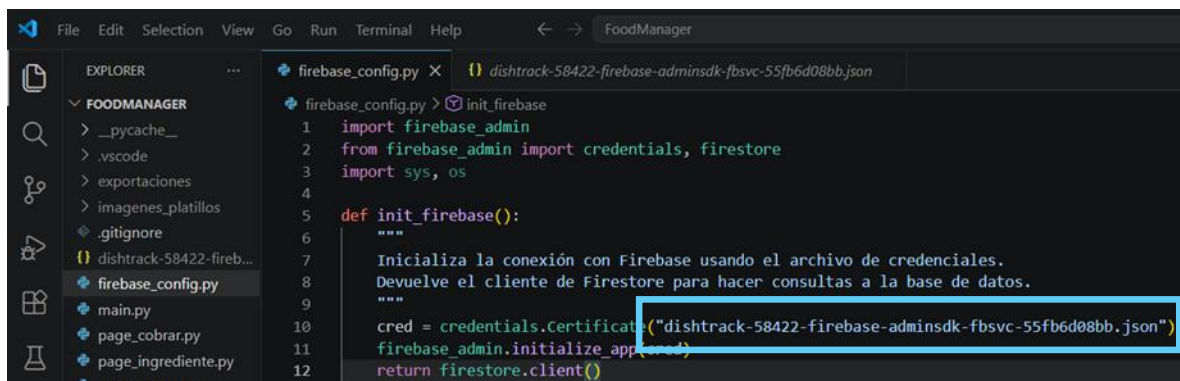
Descargar el archivo JSON

4.4. Configurar archivo en el proyecto

Colocar el archivo JSON descargado en el proyecto. Renombrarlo (opcional):



Configurar firebase_config.py de esta forma:



5. Estructura de Carpetas

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📁 _pycache_	02/05/2026 07:32 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 exportaciones	02/05/2026 07:32 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 imagenes_platillos	02/05/2026 07:39 p. m.	Carpeta de archivos	
📄 .gitignore	02/05/2026 07:48 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
📄 dishtrack-58422-firebase-adminsdk-fbsv...	23/04/2026 04:11 p. m.	Archivo de origen ...	3 KB
📄 firebase_config.py	02/05/2026 07:25 p. m.	Python.File	1 KB
📄 main.py	02/05/2026 07:17 p. m.	Python.File	6 KB
📄 page_cobrar.py	02/05/2026 03:20 p. m.	Python.File	11 KB
📄 page_ingrediente.py	02/05/2026 07:26 p. m.	Python.File	6 KB
📄 page_menu.py	02/05/2026 07:24 p. m.	Python.File	8 KB
📄 page_modificar.py	02/05/2026 07:22 p. m.	Python.File	10 KB
📄 page_platillo.py	02/05/2026 07:19 p. m.	Python.File	8 KB
📄 page_venta.py	02/05/2026 03:19 p. m.	Python.File	11 KB
📄 utils.py	02/05/2026 07:14 p. m.	Python.File	4 KB

Guarda las imágenes de cada platillo

Guarda archivos Excel con reportes de ventas

Conecta el sistema con Firebase (base de datos).

Inicia la app y controla la navegación entre pantallas.

Realiza cobros, calcula total/cambio y guarda ventas.

Gestiona ingredientes.

Muestra el menú de platillos.

Permite editar platillos existentes.

Permite agregar nuevos platillos.

Muestra ventas, filtra, ordena y exporta a Excel.

Funciones reutilizables (campos, diseño, validaciones).

6. Solución de Problemas

A continuación, se presentan algunos problemas comunes y sus posibles soluciones:

La aplicación no inicia

- Verificar que Python esté instalado correctamente
- Ejecutar desde terminal: `python main.py`
- Revisar que no haya errores en consola

Error de conexión con Firebase

- Verificar conexión a Internet
- Revisar archivo `firebase_config.py`
- Hay que confirmar que las credenciales sean correctas

No se guardan los datos

- Comprobar que Firebase esté activo
- Verificar permisos de la base de datos (Firestore)
- Revisar errores en consola

No aparecen platillos en el combo

- Asegurarse de haber registrado platillos previamente
- Verificar conexión a la base de datos

El archivo Excel no se exporta

- Verificar instalación de `openpyxl`
- Comprobar que haya datos para exportar

El sistema se vuelve lento

- Revisar conexión a Internet
- Evitar cargar demasiados registros al mismo tiempo

7. Recomendaciones de Seguridad

Para garantizar el correcto uso del sistema y la protección de la información, se recomienda:

Protección de datos

- No compartir credenciales de Firebase
- Mantener seguro el archivo de configuración (firebase_config.py)

Acceso al sistema

- Limitar el acceso solo a personal autorizado
- Evitar el uso en equipos públicos

Respaldo de información

- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos
- Guardar respaldos en ubicaciones seguras

Uso de red

- Utilizar conexiones seguras (evitar redes públicas)
- Mantener una conexión estable a Internet

Integridad del sistema

- No modificar archivos del sistema sin conocimiento técnico
- Evitar eliminar carpetas importantes (imágenes, exportaciones)

Protección del equipo

- Mantener actualizado el sistema operativo
- Usar antivirus activo

Manejo de archivos

- Verificar archivos generados antes de compartirlos
- Evitar sobrescribir información importante

8. Contacto

En caso de dudas, problemas técnicos o sugerencias relacionadas con el sistema, el usuario puede comunicarse a través de los siguientes medios:

Desarrollador

Jaime Miguel Gómez Casas

Correo electrónico

eithercloud2003@gmail.com

Soporte técnico

Disponible para:

- Resolución de errores del sistema
 - Asistencia en instalación
 - Dudas sobre funcionamiento
 - Mejora y actualización del sistema
-

Medio adicional (opcional)

- GitHub / Portafolio: <https://github.com/eithercloud>